4.1 · DNA Y RNA: LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

El lenguaje del ADN

La idea central

El ADN guarda información hereditaria en el orden de sus bases. Ese orden puede copiarse y también dirigir la producción de ARN y proteínas.

Unidades llamadas nucleótidos

Cada nucleótido tiene fosfato, azúcar y una base nitrogenada. En el ADN, el azúcar es desoxirribosa y las bases son adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G).

A y G son purinas; C y T son pirimidinas. Una base grande frente a una pequeña ayuda a mantener uniforme el diámetro de la hélice.

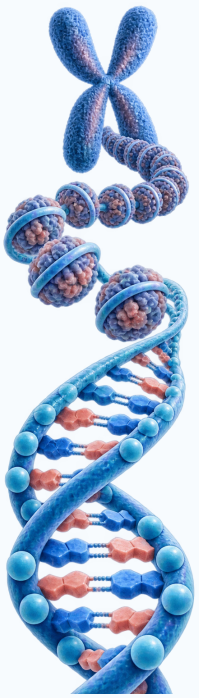
La doble hélice

Dos cadenas de azúcar y fosfato se enrollan entre sí. Las bases quedan al interior y se unen por enlaces de hidrógeno: A con T y C con G. Cada cadena determina la secuencia de su complementaria.

Lectura rápida

Si una cadena contiene A-C-G-T, la complementaria contiene T-G-C-A.

De ADN a cromosoma



Doble hélice, cromatina y cromosoma · ilustración generada

Por qué importa el apareamiento

La complementariedad permite copiar el ADN antes de la división celular y corregir muchos errores. La información está en la secuencia de bases, no en el simple tamaño de la molécula.

Dos pares, dos enlaces distintos

A-T forma dos enlaces de hidrógeno; C-G forma tres. Ambos pares unen una purina con una pirimidina.

APAREAMIENTO COMPLEMENTARIO

ADN



A-T: 2 enlaces H

C-G: 3 enlaces H

4.1 · DNA Y RNA: LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

Del núcleo al ARN

ADN empaquetado

El ADN se enrolla alrededor de proteínas histonas; cada conjunto forma un nucleosoma. La cromatina se pliega todavía más hasta formar cromosomas visibles durante la división.

En una célula somática humana suele haber 46 cromosomas. Cada cromosoma duplicado presenta dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero.

Más que genes

El genoma comprende todo el ADN, incluidas secuencias que regulan la actividad de genes o cumplen otras funciones. No todo el ADN se traduce en proteínas.

ARN: una molécula de trabajo

El ARN contiene ribosa y usa uracilo (U) en lugar de timina. Suele ser una sola cadena. Participa en la lectura de la información genética y en la síntesis proteica.

Cromatina y cromosoma

La cromatina es ADN asociado a proteínas. Cuando se condensa al máximo para dividirse, distinguimos cada cromosoma.

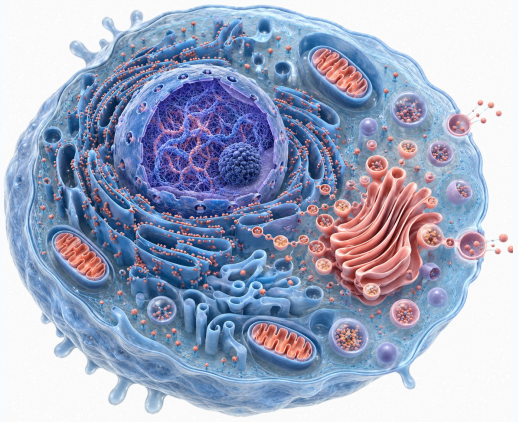
Tres ARN fundamentales

ARNm: lleva al ribosoma la secuencia copiada de un gen.

ARNr: integra la estructura y actividad del ribosoma.

ARNt: transporta aminoácidos y reconoce los codones del ARNm por medio de su anticodón.

La célula que interpreta genes



Núcleo, ribosomas y organelos · ilustración generada

De la estructura a la función

El ADN se conserva como archivo; varios tipos de ARN ayudan a convertir su información en una respuesta celular.

Dónde sucede

La transcripción ocurre en el núcleo. La traducción ocurre en ribosomas del citoplasma o adheridos al retículo endoplásmico rugoso.

COMPARACIÓN ESENCIAL: ADN Y ARN

ADN	ARN
Desoxirribosa	Ribosa
A, T, C, G	A, U, C, G
Dos cadenas	Usualmente una cadena

4.2 · GENES Y SUS ACCIONES

De gen a mensaje

Qué es un gen

Un gen es un segmento de ADN cuya secuencia dirige la síntesis de un ARN. Algunos ARN cumplen su función directamente; otros sirven de instrucción para una proteína.

Código genético

La información se lee en grupos de tres bases. En el ARNm, cada grupo es un codón. Hay 64 codones posibles: varios pueden indicar el mismo aminoácido y algunos señalan la terminación.

La secuencia de codones determina el orden de aminoácidos, que influye en la forma y función de la proteína.

Transcripción

En el núcleo, la ARN polimerasa usa una hebra de ADN como molde para sintetizar ARN. Al transcribir, la base U del ARN se aparea con A del ADN; A con T; C con G y G con C.

Triplete y codón

El triplete está en el ADN; el codón está en el ARNm. Ambos tienen tres bases, pero la secuencia del ARNm usa U en lugar de T.

Leer en el marco correcto

La lectura empieza en un punto definido. Cambiar una base o desplazar el marco de lectura puede modificar muchos aminoácidos posteriores.

Maduración del mensaje

El primer transcrito de muchos genes humanos contiene intrones y exones. Durante el procesamiento, se eliminan intrones y se unen exones para obtener el ARNm maduro.

El ensamble alternativo puede combinar exones de distintas maneras: por eso un gen puede contribuir a más de una proteína.

Una idea que evita errores

“Un gen = una proteína” es demasiado simple: existen genes que producen ARN funcional y transcritos que pueden dar lugar a distintas proteínas.

Genoma y genómica

El genoma es el conjunto completo del ADN de un organismo. La genómica estudia sus secuencias y funciones; la medicina genómica examina relaciones entre variantes genéticas y salud.

Secuencia y función

Un cambio en un codón puede conservar el aminoácido, sustituirlo o crear una señal de terminación. El efecto real depende de la proteína y del contexto celular.

Exones e intrones

Los exones permanecen en el ARNm maduro; los intrones se eliminan durante el procesamiento. La selección de exones puede variar según el tejido.

RUTA DE LA INFORMACIÓN

ADN
Información

→

ARNm
Copia del gen

→

PROTEÍNA
Función celular

4.2 · GENES Y SUS ACCIONES

Construir una proteína

Traducción en el ribosoma

El ribosoma lee los codones del ARNm. Cada ARNt aporta un aminoácido y su anticodón se aparea con el codón correspondiente. El ribosoma une aminoácidos en una cadena.

Un codón de inicio establece el punto de lectura; un codón de terminación detiene la traducción. La cadena resultante debe plegarse y a veces modificarse para actuar.

Después de traducir

Proteínas destinadas a secreción o membrana se procesan en el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi; vesículas las transportan hasta su destino.

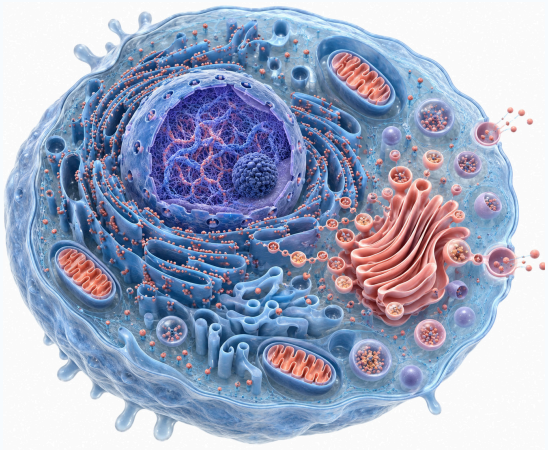
Ejemplo de codones

AUG suele indicar metionina e inicio; UAA es una señal de detención. Un codón no equivale a una “palabra” del ADN sin considerar su lectura como ARNm.

Proteína recién formada

El polipéptido adquiere una forma tridimensional; algunas proteínas se cortan o reciben grupos químicos. Estas modificaciones pueden activar la proteína o cambiar su destino.

La fábrica celular



Ribosomas, retículo y Golgi · ilustración generada

Activar o silenciar genes

Las células del cuerpo contienen casi el mismo ADN, pero expresan conjuntos diferentes de genes. Señales internas y externas modifican cuándo se transcribe un gen y cuánto producto se forma.

Control indirecto

Los genes pueden dirigir enzimas que fabrican otras moléculas, como esteroides. Así regulan productos que no están codificados directamente como una secuencia de aminoácidos.

Una secuencia, varios resultados

El ensamble alternativo y las modificaciones posteriores a la traducción amplían la variedad de proteínas que puede producir una célula.

CÓMO SE LEE UN MENSAJE

Ejemplo: el codón del ARNm se lee en el ribosoma

AUG	**GCU**	**UAA**
Metionina / inicio	Alanina	Alto

4.3 · REPLICACIÓN DEL DNA Y CICLO CELULAR

Copiar sin perder información

Antes de dividirse

Cada cromosoma debe duplicar su ADN para que las dos células hijas reciban una copia completa de la información genética.

Replicación semiconservadora

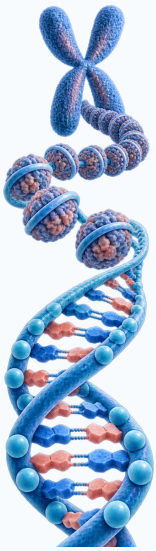
La helicasa separa las hebras. Cada hebra original guía la formación de una nueva cadena complementaria mediante la ADN polimerasa.

Una cadena nueva se forma de manera continua; la otra, en fragmentos que une la ligasa. El resultado son dos dobles hélices: cada una conserva una hebra antigua y contiene una nueva.

Errores y reparación

La polimerasa y otros sistemas revisan y corrigen gran parte de los errores. Un cambio permanente en la secuencia es una mutación; puede ser silenciosa, perjudicial o, en ocasiones, ventajosa.

El ADN como molde



La complementariedad permite reconstruir cada hebra

Por qué la precisión importa

Una mutación en una célula corporal puede afectar sólo su linaje celular; una mutación en células germinales puede heredarse.

Algunas mutaciones alteran proteínas o la regulación de genes. Su efecto depende del lugar del cambio y de la función afectada.

Número de cromosomas

Duplicar el ADN no duplica el número de cromosomas: hasta separarse, las dos copias son cromátidas hermanas de un cromosoma.

UNA HEBRA ANTIGUA + UNA NUEVA EN CADA COPIA

ADN original
2 hebras antiguas

→

Separación
Helicasa abre la doble hélice

→

ADN hijo × 2
Cada molécula: 1 vieja + 1 nueva

4.3 · REPLICACIÓN DEL DNA Y CICLO CELULAR

El ciclo de una célula

Interfase: preparar la división

G1: la célula crece y realiza sus funciones. S: sintetiza una copia de su ADN. G2: verifica recursos y se prepara para dividirse.

G1, S y G2 forman la interfase. Algunas células salen del ciclo y permanecen en un estado de reposo funcional, G0.

Mitosis: separar cromosomas

Profase: la cromatina se condensa y se organiza el huso. Metafase: los cromosomas se alinean.

Anafase: las cromátidas hermanas se separan. Telofase: se reconstituyen dos núcleos.

Citocinesis

La división del citoplasma suele comenzar durante la telofase y completa la separación de las dos células hijas.

Control de la división

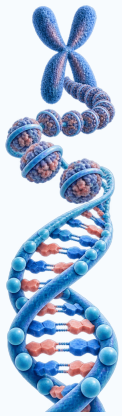
Señales de crecimiento, disponibilidad de nutrientes y puntos de control coordinan el ciclo. El tejido necesita equilibrar reemplazo, reparación y eliminación de células.

Si se acumulan alteraciones en los sistemas de control, una célula puede dividirse de manera desregulada, un paso relevante en el desarrollo de tumores.

Comprobación esencial

Al finalizar la mitosis, cada célula hija recibe el mismo número de cromosomas que tenía la célula progenitora antes de duplicar el ADN.

Cromosoma duplicado



Dos cromátidas hermanas se separan en anafase

LAS CUATRO ETAPAS DEL CICLO

G1	S	G2	M
Crecimiento	Duplicación del ADN	Preparación	Mitosis + citocinesis

4.4 · CROMOSOMAS Y HERENCIA

Veintitrés pares

Herencia

Es la transmisión de características genéticas de progenitores a descendientes por medio de genes contenidos en los cromosomas.

Cariotipo humano

En la mayoría de las células somáticas hay 46 cromosomas, ordenados en 23 pares. En cada par homólogo, un cromosoma procede de la madre y otro del padre.

Hay 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. El patrón usual es XX o XY; existen variaciones cromosómicas y del desarrollo sexual.

Diploide y haploide

Una célula somática es diploide (2n = 46). Un gameto es haploide (n = 23). La fecundación reúne dos conjuntos haploides y restablece el número diploide.

Por qué forman pares

Los homólogos tienen tamaño y genes equivalentes. No son copias idénticas: cada progenitor puede aportar un alelo diferente.

Meiosis y fecundación

La meiosis separa cromosomas homólogos al formar gametos. Cada gameto lleva un solo miembro de cada par; al unirse dos gametos, el nuevo individuo recibe ambos conjuntos.

Genes en posiciones concretas

El lugar de un gen en un cromosoma es su locus. Los homólogos tienen genes para los mismos caracteres en loci equivalentes, aunque pueden llevar versiones distintas: los alelos.

Dos alelos iguales forman un genotipo homocigoto; si son diferentes, es heterocigoto.

Genotipo y fenotipo

El genotipo describe alelos; el fenotipo son características observables. La expresión de genes y el ambiente también influyen en lo que se observa.

Dominante y recesivo

En dominancia simple, un alelo dominante se manifiesta con una copia. Un rasgo recesivo suele expresarse cuando ambas copias son recesivas; una persona heterocigota puede ser portadora.

Dominancia no es frecuencia

Un alelo dominante puede ser raro en una población, y uno recesivo puede ser común. “Dominante” describe la relación entre alelos en un heterocigoto.

Qué muestra un cariotipo

El cariotipo ordena cromosomas por tamaño y bandas. Permite observar su número y algunas alteraciones grandes, pero no revela cada variante de ADN.

DEL GAMETO A LA CÉLULA SOMÁTICA

Célula somática	Gameto	Fecundación
2n = 46	n = 23	23 + 23 = 46
23 pares	Un miembro de cada par	Restituye diploidía

4.4 · CROMOSOMAS Y HERENCIA

Patrones de herencia

Rasgos simples y probabilidades

Un cuadro de Punnett combina los alelos posibles de los gametos. Para dos progenitores Aa × Aa, cada embarazo tiene probabilidades teóricas de 25% AA, 50% Aa y 25% aa.

Estas proporciones son probabilidades por embarazo; no garantizan una distribución exacta en una familia.

Más de dos alelos en la población

El sistema ABO tiene alelos A, B y O. A y B son codominantes: juntos producen grupo AB. O es recesivo ante A y B. Cada individuo conserva sólo dos alelos de ese gen.

Dominancia incompleta

En ciertos rasgos, el heterocigoto muestra un fenotipo intermedio. Es distinto de la codominancia, donde se expresan ambos productos.

Portadores y generaciones

Dos progenitores sin un rasgo recesivo pueden ser portadores heterocigotos. Si su hijo hereda la variante de ambos, el rasgo puede aparecer aunque no se observe en los padres.

Ejemplo ABO

Genotipo AA o AO: grupo A. BB o BO: grupo B. AB: grupo AB. OO: grupo O. A y B se expresan juntos en AB.

Un rasgo, varios genes; un gen, varios efectos

La herencia poligénica reúne aportes de varios genes en un rasgo, como algunos componentes del color de ojos y piel.

La pleiotropía ocurre cuando un gen tiene varios efectos observables.

Ligados al cromosoma X

Algunos alelos recesivos del X, como los vinculados con ciertas formas de daltonismo o hemofilia, se expresan con más frecuencia en personas con un solo X.

Genes + entorno

El genotipo no determina por sí solo cada rasgo: nutrición, ambiente y grado de expresión genética participan en el fenotipo. Dominante tampoco significa frecuente.

Penetrancia

La penetrancia expresa qué proporción de personas con un genotipo muestra el fenotipo esperado. Ayuda a explicar por qué un alelo no siempre se observa.

Una lectura cuidadosa

Un rasgo puede depender de muchos genes, de su regulación y del entorno. Por eso un cuadro de Punnett simple sirve para un modelo de un gen, no para predecir todos los rasgos humanos.

CUADRO DE PUNNETT: UN CRUCE Aa × Aa

Cruce ilustrativo: Aa × Aa

Genotipos: 1 AA · 2 Aa · 1 aa

El rasgo recesivo aparece en aa.

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

Probabilidades por embarazo

25% AA · 50% Aa · 25% aa